

Fatec

São José dos Campos

Prof. Jessen Vidal

CENTRO PAULA SOUZA
FATEC SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - PROF. JESSEN VIDAL
CURSO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE MULTIPLATAFORMA

Vinicius Silva Moreira
Yuri Goncalves De Souza
Guilherme Oliveira Pontes Alvarenga
Henrique Moreira Martins
Pedro Lucas Dos Santos
Thomaz Feitosa De Mello

Plataforma de Controle de Motoristas Agregados

Documento de registro de Definition of Ready (DoR) e Definition of Done (DoD) das User Stories apresentando a metodologia de Aprendizagem por Projetos Integrados (API) - 3º Semestre.

Empresa parceira: Newelog

GitHub do projeto: <https://github.com/OmniDevsOficial/API-Logistica>

US1 - Como operador, quero exportar a planilha da análise obtida e importá-la no sistema, para não perder o fluxo já usado.

Regras de Negócio (DoR):

- Aceitar estritamente arquivos .xlsx e .csv.
- A conversão do arquivo para JSON não pode sofrer perda de dados ou quebra de estrutura.
- O sistema não pode travar ao receber arquivos corrompidos; deve usar um fallback simples para rejeitar o arquivo.
- Valores financeiros devem ser tipados como Decimal(10,2) no banco de dados para evitar erros de precisão.
- Campos Mapeados: A API deve extrair os dados focando nas colunas que existem na tabela viagem (ex: cidade_destino, manifesto, data). A coluna "Origem" da planilha deve ser ignorada.
- Mensagens: Sucesso: "Arquivo convertido com sucesso", Erro: "Esse arquivo é inválido ou está corrompido".

Critérios de Aceite (DoD):

- [] Dado que envio um arquivo .csv válido, Quando a API o processa, Então devolve o JSON perfeitamente estruturado.
- [] Dado que envio um arquivo corrompido, Quando a API tenta ler, Então o sistema exibe "Esse arquivo é inválido" e continua funcionando sem travar.
- [] Checklist Técnico: Testes unitários aprovados e PR validado por 1 membro.

US2 - Como operador, quero importar o relatório de manifesto para popular viagens automaticamente.

Regras de Negócio (DoR):

- Aceitar arquivos .xlsx e .csv com um tamanho máximo de 10MB.
- Obrigatoriedade: Os campos manifesto, cpf_motorista, data e valor frete precisam obrigatoriamente vir preenchidos na planilha. Se algum estiver vazio, a linha deve ser rejeitada pela aplicação (mesmo que o banco permita nulo no frete).
- Campos Opcionais: As colunas veiculo (texto de 50 caracteres) e cidade_destino são opcionais; se estiverem vazias na planilha, devem ser gravadas como null no banco sem bloquear a importação.
- Status Padrão: Ao importar, o campo status da tabela viagem deve ser preenchido automaticamente como 'PENDENTE' ou 'FINALIZADO' (dependendo da regra de importação).
- Mensagens: Sucesso: "X viagens importadas" | Erro de Validação: "Manifesto inválido ou incompleto na linha X".

Critérios de Aceite (DoD):

- [] Dado que submeto um arquivo válido no dashboard, Quando o backend processa, Então o sistema salva os registros e exibe a mensagem de sucesso com a quantidade importada.
- [] Dado que o arquivo tem uma linha sem o valor do frete, Quando a API faz a leitura, Então ela acusa erro de manifesto incompleto naquela linha específica e não a salva no banco.
- [] Checklist Técnico: Testes unitários aprovados e PR validado por 1 membro.

US4 - Como operador, quero filtrar viagens por destino/região, para entender a demanda por rota.

Regras de Negócio (DoR):

- O endpoint de pesquisa deve suportar filtros combinados (ex: buscar pela coluna cidade_destino + coluna data simultaneamente).
- Pesquisar por uma cidade que não contém viagens não deve causar exceção (erro 500) no backend; a API tem de devolver um array vazio ([]) para o frontend tratar.
- Mensagens: Aviso: "Nenhuma viagem encontrada para esse destino neste período."

Critérios de Aceite (DoD):

- [] Dado que o usuário aplica o filtro de destino no modal, Quando a pesquisa é feita, Então a tabela/gráficos atualizam de forma assíncrona, sem dar refresh na página.
- [] Dado que digito uma cidade que não teve operações, Quando o sistema pesquisa, Então a tela é limpa, exibe a mensagem "Nenhuma viagem encontrada para esse destino" e a página não quebra.
- [] Checklist Técnico: Testes unitários aprovados e PR validado por 1 membro.

US6 - Como operador, quero ver a % de utilização de cada motorista, para evitar a desocupação de frotas.

Regras de Negócio (DoR):

- Fórmula base: $(\text{Dias em operação} \div \text{Dias disponíveis no período}) \times 100$.
- O cálculo de "Dias em operação" deve contar a quantidade de datas únicas (distintas) vinculadas ao cpf_motorista na tabela viagem.
- O endpoint não pode usar cache; a cada mudança de data na tela, os valores precisam ser recalculados no banco.
- Prevenção de quebra (Divisão por zero): Se o motorista estiver com "dias disponíveis" igual a zero no sistema, a API deve capturar a tentativa de divisão por zero e devolver a string "sem dados". Se ele tiver dias disponíveis mas nenhuma viagem, devolve 0%.

Critérios de Aceite (DoD):

- [] Dado que altero o período analisado no dashboard, Quando o componente atualiza, Então faz uma nova chamada à API e substitui as porcentagens na tela.

- [] Dado que clico no cabeçalho da coluna de porcentagem, Quando a ação é disparada, Então a lista de motoristas é reordenada refletindo a ordenação.
- [] Dado que o cálculo resulta em uma divisão por zero, Quando a API responde, Então a tela exibe o texto "sem dados" na linha do motorista em vez de um erro.
- [] Checklist Técnico: Testes unitários aprovados e PR validado por 1 membro.

US3 - Como gestor, quero visualizar quantas viagens cada motorista fez no mês, para medir a frequência de contratação.

Regras de Negócio (DoR):

- O sistema deve recalcular dinamicamente o total de viagens sempre que o usuário alterar o mês filtrado (buscando pela coluna data da tabela viagem).
- Regra de Agrupamento: O backend deve agrupar as viagens usando o cpf_motorista como chave de ligação com a tabela motorista.
- Motoristas cadastrados que não possuam viagens no período não devem sumir da tela; a interface deve listá-los obrigatoriamente com o total de "0" viagens.
- Mensagens: Não se aplicam mensagens de erro estritas; a interface apenas atualiza os números em tempo real.

Critérios de Aceite (DoD):

- [] Dado que o gestor altera o mês no seletor do dashboard, Quando o filtro é aplicado, Então a lista de motoristas é atualizada instantaneamente via API, sem recarregar a página.
- [] Dado que um motorista não teve fretes neste mês, Quando a lista carrega, Então o nome dele aparece na tela acompanhado do número "0".
- [] Dado que a lista de totais está visível, Quando clico em cima do total de viagens de um motorista, Então abre-se um modal detalhado que busca todas as viagens daquele cpf_motorista.
- [] Checklist Técnico: Testes unitários aprovados e PR validado por 1 membro.